

דף עבודה — פרק 2: בעיות גובה ומרחק — זוויות רום ושפל

טריגונומטריה · פרק 2 — זווית רום, זווית שפל ובעיות מילוליות

שם:

כיתה:

תאריך:

זווית רום — מקו האופק כלפי מעלה; זווית שפל — מקו האופק כלפי מטה. זווית השפל מ-A ל-B שווה לזווית הרום מ-B ל-A. שרטטו תמיד, ודאו מחשבון במעלות.

שאלה 1 — זיהוי רום/שפל קל

לכל מצב כתבו אם מדובר בזווית רום או שפל:

a. עומדים בקרקע ומביטים אל ראש בניין ← _____

b. עומדים בראש צוק ומביטים אל סירה בים ← _____

c. מגדלור מביט אל מטוס בשמיים ← _____

שאלה 2 — גובה עץ מצל קל

עץ מטיל צל 12 מטר כשזווית הרום של השמש 35° . חשבו את גובה העץ. רמז: $\tan 35^\circ \approx 0.700$, $\tan \theta = h/s$.

שאלה 3 — עפיפון בינוני

חוט עפיפון מתוח באורך 60 מטר יוצר זווית 48° עם הקרקע. באיזה גובה העפיפון? רמז: החוט = יתר, $\sin 48^\circ \approx 0.7431$.

שאלה 4 — מרחק מבניין בינוני

בניין בגובה 30 מטר נראה מנקודה על הקרקע בזווית רום 38° . מהו המרחק מהנקודה לבסיס הבניין?
רמז: $\tan 38^\circ \approx 0.7813$

שאלה 5 — זווית שפל — מכונית בינוני

מראש מגדל בגובה 50 מטר נראית מכונית בזווית שפל 40° . מה מרחקה מבסיס המגדל? רמז:
 $\tan 40^\circ \approx 0.839$

שאלה 6 — מציאת זווית הרום בינוני

עמוד בגובה 10 מטר מטיל צל של 10 מטר. מהי זווית הרום של השמש? רמז: $\tan \theta = 10/10 = 1$

שאלה 7 — מגדלור וספינה מאתגר

מראש מגדלור בגובה 80 מטר נראית ספינה בזווית שפל 25° . חשבו את מרחק הספינה מבסיס המגדלור.
רמז: $\tan 25^\circ \approx 0.4663$

שאלה 8 — שתי תצפיות על מגדל מאתגר

צופה רואה ראש מגדל בזווית רום 30° , מתקרב 50 מטר ורואה אותו ב- 45° . סמנו x = מרחק מהנקודה הקרובה, בנו $h = x \cdot \tan 45^\circ = (x+50) \cdot \tan 30^\circ$. רמז: $\tan 30^\circ \approx 0.5774$

שאלה 9 — טעויות נפוצות — נכון/לא נכון בינוני

קבעו נכון/לא נכון:

- a. זווית רום נמדדת ביחס לעצם האנכי.
b. זווית השפל מ-A ל-B שווה לזווית הרום מ-B ל-A.
c. אם עיני הצופה בגובה 1.5 מ', יש להוסיף זאת לגובה המחושב.

שאלה 10 — אתגר — גובה כולל מאתגר

אדם שעניו בגובה 1.6 מטר עומד 20 מטר מבניין ורואה את ראשו בזווית רום 52° . מהו גובה הבניין הכולל? רמז: $\tan 52^\circ \approx 1.2799$.

דף פתרונות למורה — פרק 2: בעיות גובה ומרחק — זוויות

רום ושפל

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. רום ב. שפל ג. שפל

שאלה 2. $h = 12 \tan 35^\circ \approx 12 \cdot 0.700 \approx 8.4$ מטר.

שאלה 3. $h = 60 \sin 48^\circ \approx 60 \cdot 0.7431 \approx 44.6$ מטר.

שאלה 4. $d = 30 / 0.7813 \approx 38.4 \rightarrow \tan 38^\circ = 30/d$ מטר.

שאלה 5. זווית השפל = זווית הרום מהמכונת: $d = 50 / 0.839 \approx 59.6 \rightarrow \tan 40^\circ = 50/d$ מטר.

שאלה 6. $\theta = 45^\circ \rightarrow \tan \theta = 1$.

שאלה 7. $d = 80 / 0.4663 \approx 171.6 \rightarrow \tan 25^\circ = 80/d$ מטר.

שאלה 8. $0.4226x = 28.87 \rightarrow x = 0.5774(x+50)$; $x \approx 68.3$; הגובה $h \approx 68.3$ מטר.

שאלה 9. א. לא נכון — ביחס לקו האופק. ב. נכון (זוויות מתחלפות). ג. נכון.

שאלה 10. $\tan 52^\circ \approx 25.6$ גובה מעל העיניים = 20 מ'; סה"כ $25.6 + 1.6 = 27.2$ מטר.